studeersnel

An ninh mạng Nhóm 3 - BTL học phần an ninh mạng chủ đề xây dựng ứng dụng ký số sử dụng RSA

An toàn bảo mật thông tin (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

HỌC PHẦN: AN NINH MẠNG

CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG SẢN PHẨM THỰC HIỆN KÝ SỐ CHO VĂN BẢN SỬ DỤNG RSA VỚI HÀM BĂM SHA-1

Giáo viên hướng dẫn: TS.Lê Thị Anh

Thành viên nhóm:

1. Hồ Văn Đạt - 2022607103
2. Phạm Trí Định - 2022605496
3. Nguyễn Đức Doanh - 2022607705
4. Vũ Xuân Đông - 2022601488
5. Nguyễn Phan Anh Đức - 2022606746

Mã lớp học phần: 20242IT6070001

Nhóm: 3

Hà Nội, 2025

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, thông tin là tài sản quý giá của cá nhân và tổ chức. Việc bảo vệ dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực thông tin trở nên cấp thiết trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.

Chữ ký số là một giải pháp bảo mật phổ biến, kết hợp giữa thuật toán mã hóa bất đối xứng và hàm băm để xác minh danh tính người gửi và đảm bảo nội dung văn bản không bị thay đổi. Trong báo cáo này, nhóm nghiên cứu và xây dựng sản phẩm thực hiện chữ ký số cho văn bản sử dụng thuật toán RSA kết hợp với hàm băm SHA-1.

Đề tài được nhóm chia thành 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan
- Chương 2: Phân tích thiết kế
- Chương 3: Kết quản nghiên cứu

Đề tài được hoàn thành dưới sự phối hợp của các thành viên trong nhóm và sự hướng dẫn tận tình của cô Lê Thị Anh. Nội dung đề tài "*Xây dựng sản phẩm thực hiện ký số cho văn bản sử dụng RSA với hàm băm SHA-1*" được thực hiện dựa trên lý thuyết đã học kết hợp với các tài liệu tham khảo có liên quan, tập trung vào việc xây dựng chương trình thực nghiệm cho quá trình tạo và xác minh chữ ký số.Thông qua đề tài, nhóm không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thông tin mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và nghiên cứu độc lập – những yếu tố cần thiết cho quá trình học tập và làm việc sau này

Nhóm thực hiện

Nhóm 3

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **1**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **2**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **4**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN **5**

1.1 Tổng quan về an ninh mạng **5**

1.2 Các kiến thức cơ sở **6**

1.2.1. Giới thiệu về hàm băm SHA-1 6

1.2.2. Giới thiệu về RSA 10

1.2.3. Chữ ký số 12

1.3 Nội dung nghiên cứu **14**

1.3.1 Lý do nghiên cứu 14

1.3.2 Nội dung nghiên cứu 15

Kết luận chương 1 ..... **15**

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ **16**

2.1. Khảo sát hệ thống **16**

2.1.1. Mục tiêu 16

2.1.2. Phương pháp 16

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2.1.3. Đối tượng khảo sát 16

2.1.4. Kết quả sơ bộ..... 16

2.2. Phân tích yêu cầu 17

2.2.1 Tác nhân hệ thống 17

2.2.2 Các yêu cầu chức năng..... 17

2.2.3 Các yêu cầu phi chức năng..... 21

2.3 Thiết kế hệ thống..... 21

2.3.1 Thiết kế kịch bản chương trình 21

2.3.2 Thiết kế dữ liệu 22

2.3.3 Thiết kế giao diện người sử dụng 22

Kết luận chương 2 26

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..... 27

3.1. Kiến trúc và công nghệ triển khai 27

3.1.1. Môi trường phát triển 27

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình 27

3.1.3. Thư viện sử dụng..... 28

3.1.4. Sản phẩm 28

3.2. Đặc điểm kỹ thuật 30

3.2.1. Ký số văn bản (RSA + SHA-1)..... 30

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3.2.2. Xác thực chữ ký 31

3.2.3. Quản lý khóa 32

3.3. Triển khai thực tế 33

3.3.1. Ký số văn bản 33

3.3.2. Xác thực chữ ký 34

3.3.3. Demo tương tác 35

3.3.4. Quản lý khóa 35

Kết luận chương 3 36

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

RSA: Thuật toán RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

SHA-1: Secure Hash Algorithm 1

NICT: National Institute of Standards and Technology – Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia của Hoa Kỳ.

SSL: Secure Sockets Layer

TLS: Transport Layer Security

CI: Continuous Integration

CD: Continuous Deployment

GUI: Graphical User Interface

PSS: Probabilistic Signature Scheme

PKCS: Public-Key Cryptography Standards

PKCS #1: Tiêu chuẩn số 1 trong bộ PKCS, quy định về việc sử dụng thuật toán RSA cho mã hóa và chữ ký số.

RFC: Request For Comments

MGF1: Mask Generation Function 1

PKCS#1 v1.5: Cơ chế padding kiểu cũ cho RSA, còn gọi là "Legacy Padding" – ít an toàn hơn PSS

AES: Advanced Encryption Standard

RFC: Request for Comments

FIPS: Federal Information Processing Standards

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Lược đồ chung thuật toán băm an toàn 1 (SHA-1)..... 7

Hình 1.2. Nguyên lý hoạt động của hàm băm SHA-1 7

Hình 1.3. Sơ đồ biểu hiện RSA mã hóa thuật toán..... 10

Hình 1.4. Quy trình tạo chữ ký số 12

Hình 1.5. Quy trình xác thực chữ ký số 13

Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát..... 17

Hình 2.2. Mối quan hệ giữa các usecase 17

Hình 2.3. Thiết kế dữ liệu..... 22

Hình 2.4. Hình dung màn hình Xác thực văn bản 23

Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích Xác thực văn bản..... 23

Hình 2.6. Biểu đồ trình tư Xác thực văn bản 24

Hình 2.7. Hình dung màn hình Ký số văn bản..... 24

Hình 2.8. Biểu đồ lớp phân tích Ký số văn bản 25

Hình 2.9. Biểu đồ cộng tác màn hình Ký số văn bản..... 25

Hình 3.1. Thư viện sử dụng..... 28

Hình 3.2. Ứng dụng ký số văn bản..... 29

Hình 3.3 Web ký số văn bản..... 29

Hình 3.4. Hàm thực hiện ký số..... 30

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Hình 3.5. Hàm thực hiện xác thực chữ ký số 31

Hình 3.6. Các hàm trong quản lý khóa 32

Hình 3.7. Giao diện ký số 33

Hình 3.8. Trạng thái cập nhật sau khi ký số thành công 33

Hình 3.9. Văn bản sau khi ký số 34

Hình 3.10. Giao diện xác thực 34

Hình 3.11. Trạng thái cập nhật sau khi xác thực thành công 35

Hình 3.12. Giao diện demo ký số/xác thực 35

Hình 3.13. Giao diện quản lý khóa 36

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Usecsase Xác thực văn bản 18

Bảng 2.2. Usecase Ký số văn bản 19

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về an ninh mạng

An ninh mạng (Cybersecurity) là lĩnh vực thiết yếu nhằm bảo vệ hệ thống, dữ liệu và thông tin trước các mối đe dọa từ không gian mạng. Trong thời đại số, nơi thông tin đóng vai trò cốt lõi, an ninh mạng không chỉ đảm bảo bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của dữ liệu mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ uy tín và ổn định của cá nhân, tổ chức và quốc gia.

Các mối đe dọa như phần mềm độc hại, tấn công DDoS, lừa đảo trực tuyến, khai thác lỗ hổng ngày càng tinh vi, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như mất dữ liệu, gián đoạn hoạt động hoặc thiệt hại tài chính.

Để ứng phó, cần xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh với các công nghệ như tường lửa, mã hóa, phần mềm chống mã độc, kết hợp với quy trình bảo mật chặt chẽ.

Tuy nhiên, ngành an ninh mạng vẫn đối mặt với thách thức lớn: thiếu nhân lực, tấn công gia tăng, khả năng phát hiện còn hạn chế.

An ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ, quy trình và ý thức người dùng, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một môi trường số an toàn và bền vững.

An ninh mạng không thể không nói đến các giao dịch điện tử nói chung là giao dịch trong môi trường mở, giao dịch trên Internet, giao dịch xuyên quốc gia. Trong các quá trình trao đổi thông tin đó các đối tác thường là không “mặt đối mặt” để có thể nhận diện ra nhau. Vì thế rất khó để có thể thực hiện được những yêu cầu sau đây của việc trao đổi thông tin được xem là những nguyên lý cơ bản của vấn đề bảo mật thông tin:

1. Tính bí mật/riêng tư.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Tính toàn vẹn.
3. Tính xác thực.
4. Tính không thể chối bỏ.
5. Tính sẵn sàng.

Thêm vào đó, tốc độ thực hiện truyền tin (nhanh chóng) cũng là một yêu cầu cần chú ý. Ta sẽ lần lượt xét qua các yêu cầu đã kể trên.

An ninh mạng không chỉ là trách nhiệm của các chuyên gia công nghệ thông tin mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức. Việc hiểu biết và thực hiện các biện pháp bảo vệ đúng đắn là chìa khóa để đảm bảo một môi trường số an toàn.

1.2 Các kiến thức cơ sở

1.2.1. Giới thiệu về hàm băm SHA-1

1.2.1.1. Định nghĩa

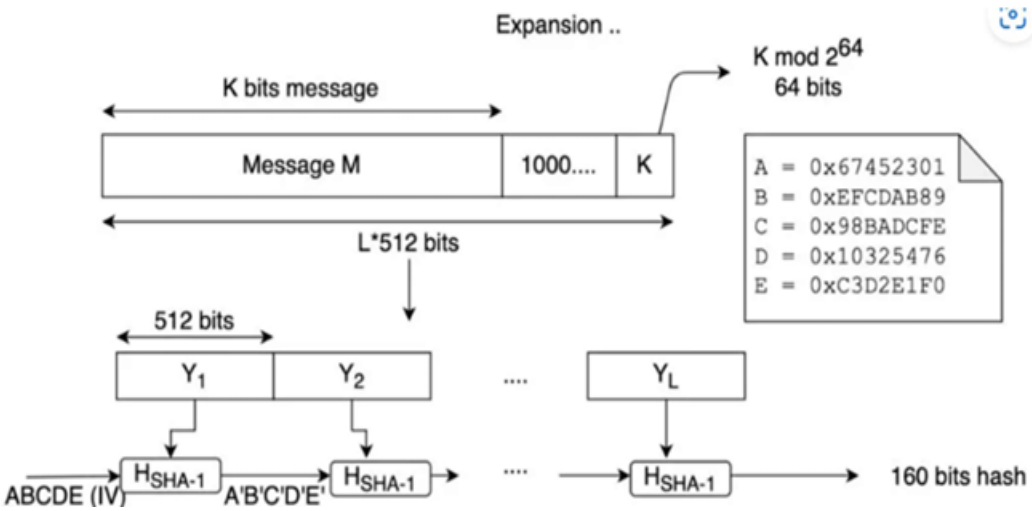
SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) là một thuật toán băm mật mã được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) vào năm 1995. Trong đó, "SHA" là viết tắt của "thuật toán băm an toàn", còn số "1" thể hiện đây là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn này.

Về chức năng, SHA-1 nhận đầu vào có độ dài bất kỳ và tạo ra một giá trị băm cô đọng có độ dài cố định 160 bit (20 byte), giúp kiểm tra tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu. Nhờ hiệu quả và tính ứng dụng cao, SHA-1 từng được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống và giao thức bảo mật trên toàn thế giới.

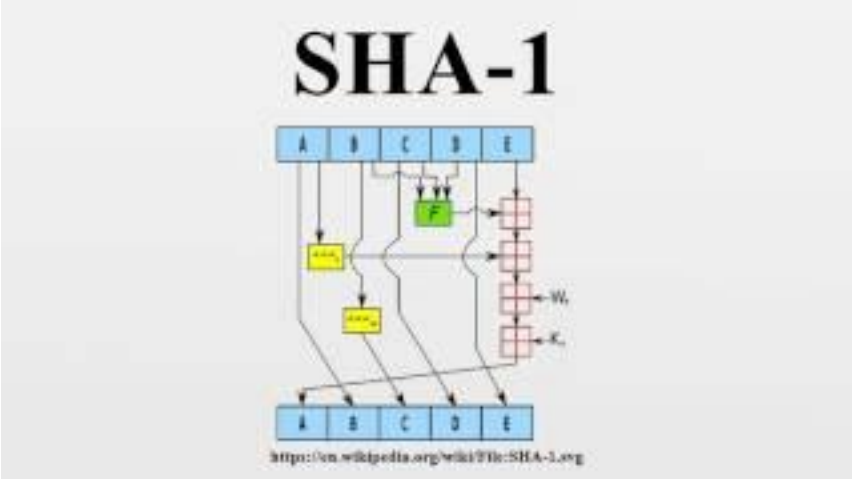
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1.2.1.2. Thuật toán của SHA-1

SHA-1 có thuật toán lấy đầu vào là một chuỗi dữ liệu bất kỳ và tạo ra một giá trị băm 160 bit (20 byte) được gọi là thông báo đã tiêu hóa (message digest). Giá trị băm này thường được hiển thị dưới dạng chuỗi 40 ký tự thập lục phân.



Hình 1.1. Lược đồ chung thuật toán băm an toàn 1 (SHA-1)



Hình 1.2. Nguyên lý hoạt động của hàm băm SHA-1

Nó hoạt động bằng cách chuyển đổi một đoạn dữ liệu đầu vào thành một giá trị hash cố định có độ dài 160 bit (20 byte). Dưới đây là nguyên lý hoạt động cơ bản:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Dữ liệu đầu vào (thường là một chuỗi byte) được chia thành các khối có độ dài cố định (512-bit hay 64-byte).
2. Thêm bits padding: Để đảm bảo rằng dữ liệu có thể được chia thành các khối 512-bit, SHA-1 sẽ thêm các bits padding vào dữ liệu. Padding này bao gồm một bit "1" sau đó là một số bits "0" và cuối cùng là một 2 phần ghi nhớ độ dài của dữ liệu ban đầu (dưới dạng một số nguyên 64 bit).
3. Khởi tạo giá trị ban đầu (IV): SHA-1 sử dụng một bộ giá trị ban đầu cố định (Initialization Vector – IV) để bắt đầu quá trình hash. IV này được xác định trước và thường được thêm vào trong mã chương trình.
4. Xử lý từng khối dữ liệu: Dữ liệu đầu vào được chia thành các khối 512-bit và sau đó được xử lý một khối sau một khối. Mỗi khối dữ liệu này được xử lý thông qua nhiều vòng lặp và phép toán logic.
5. Xử lý trong các vòng lặp: Mỗi khối dữ liệu được chia thành năm 32 bit words, và trong mỗi vòng lặp của quá trình hash, các words này được sử dụng để tạo ra các giá trị tạm thời. Các phép toán logic như AND, OR, XOR và phép xoay (rotate) được sử dụng để biến đổi các words này. 3
6. Kết hợp các giá trị tạm thời: Cuối cùng, các giá trị tạm thời được kết hợp lại với nhau để tạo ra giá trị hash cuối cùng. Giá trị này là một chuỗi bit cố định có độ dài 160-bit.
7. Kết quả hash: Khi tất cả các khối dữ liệu đã được xử lý, giá trị hash cuối cùng được trả về là kết quả của quá trình SHA-1.

1.2.1.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm:
    - Tốc độ: SHA-1 nổi bật với khả năng xử lý dữ liệu nhanh hơn so với SHA-2 và SHA-3, phù hợp cho các ứng dụng ưu tiên hiệu suất hơn bảo mật.
    - Áp dụng rộng rãi: Được NIST công bố từ 1995, SHA-1 đã được tích hợp vào nhiều hệ thống và giao thức, tạo nên tính thực tiễn cao.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

    - Đơn giản: Với thiết kế dễ hiểu và thực hiện, SHA-1 là công cụ giáo dục hiệu quả cho người mới học về hàm băm mật mã.
- Nhược điểm:
    - Lỗ hổng trước các cuộc tấn công: SHA-1 dễ bị tấn công va chạm, khi hai đầu vào khác nhau tạo cùng đầu ra băm. Điểm yếu lý thuyết được phát hiện năm 2005, và cuộc tấn công "SHAttered" năm 2017 đã chứng minh lỗ hổng này, ảnh hưởng lớn đến ứng dụng bảo mật quan trọng.
    - Không dùng nữa cho nhiều mục đích: Do vấn đề bảo mật, SHA-1 không còn được chấp nhận trong nhiều trường hợp, ví dụ trình duyệt web từ chối chứng chỉ SSL ký bằng SHA-1, và NIST cùng các tổ chức khuyến nghị tránh sử dụng.
    - Lựa chọn kém cho hệ thống mới: Với các lỗ hổng đã biết và sự tồn tại của SHA-256, SHA-3, SHA-1 không phù hợp cho hệ thống mới, có thể dẫn đến chi phí và thời gian chuyển đổi trong tương lai.

1.2.1.4. Ứng dụng

- Xác minh tính toàn vẹn dữ liệu: Hàm băm SHA-1 đảm bảo dữ liệu không thay đổi trong truyền hoặc lưu trữ bằng cách tạo giá trị băm duy nhất.
- Chữ ký số: SHA-1 hỗ trợ xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu điện tử, cung cấp phương pháp ký số an toàn.
- Lưu trữ mật khẩu: SHA-1 chuyển đổi mật khẩu thành giá trị băm cố định, bảo vệ thông tin đăng nhập nhạy cảm.
- Hệ thống kiểm soát phiên bản: SHA-1 trong Git gán số nhận diện duy nhất cho mỗi phiên bản tệp, đảm bảo toàn vẹn và cộng tác.
- Chống trùng lặp nội dung: SHA-1 phát hiện và loại bỏ nội dung trùng lặp, tối ưu hóa lưu trữ và giảm dự phòng.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Phân tích phần mềm độc hại: SHA-1 giúp nhận diện và phân loại tệp độc hại, hỗ trợ ngăn chặn mối đe dọa.
- Giao tiếp an toàn: SHA-1 trong TLS/SSL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu truyền, bảo vệ chống giả mạo hoặc sửa đổi..

1.2.2. Giới thiệu về RSA

1.2.2.1. Định nghĩa

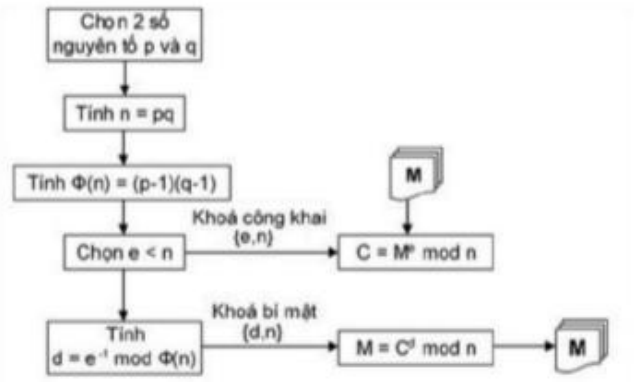
RSA (Rivest-Shamir-Adleman) là một thuật toán mã hóa khóa công khai được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp nhất với việc tạo ra chữ ký số

1.2.2.2. Cấu trúc

RSA sử dụng một cặp khóa: khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key)

- Khóa công khai: Được công khai cho mọi người và sử dụng để mã hóa thông tin hoặc xác minh chữ ký số.
- Khóa bí mật: Được giữ kín và chỉ người sở hữu khóa này mới có thể sử dụng để giải mã thông tin hoặc tạo chữ ký số.

1.2.2.3. Nội dung thuật toán



Hình 1.3. Sơ đồ biểu hiện RSA mã hóa thuật toán

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Sinh khóa cho hệ mã RSA

- Sinh 2 số nguyên tố lớn p và q, với p # q, q > 120 chữ số. Lựa chọn ngẫu nhiên và độc lập.
- Tính n = p*q và φ(n) = (p-1)(q-1) (Hàm phi Euler)
- Chọn 1 số ngẫu nhiên e, 1 < e < φ(n) và là số nguyên tố cùng nhau với φ(n): gcd(e, φ(n)) = 1.
- Sử dụng thuật toán Euclide mở rộng để tính số d, 1<d<φ(n) sao cho d = e^(-1) mod φ(n)
- Khóa công khai là (e, n), khóa bí mật là (d, n). Giá trị thường dùng nhất là e = 65537.

Mã hóa và giải mã cho hệ mật RSA

- Thực hiện mã hóa RSA: Thông điệp ban đầu → Sử dụng khóa công khai để tính thông điệp mã hóa → Chuyển thông điệp đã mã hóa đến người nhận.
- Thực hiện giải mã RSA: Người nhận sau khi nhận thông điệp → Dùng khóa bí mật để tính lại thông điệp gốc.

1.2.2.4. Ứng dụng của thuật toán RSA

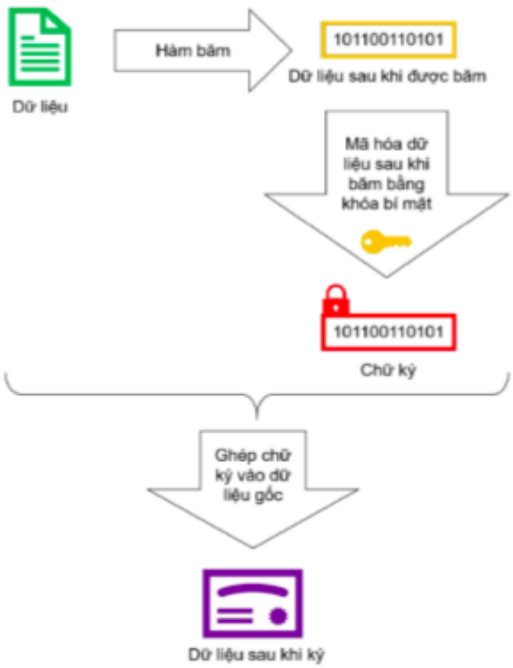
RSA là một thuật toán mã hóa bất đối xứng, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực bảo mật thông tin

- Mã hóa với khóa công khai và giải mã với khóa bí mật
- Chữ ký số
- Giao thức an toàn như TLS/SSL

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1.2.3. Chữ ký số

1.2.3.1. Quy trình tạo chữ ký số



Hình 1.4. Quy trình tạo chữ ký số

1. Tạo khóa bằng hệ mã hóa gồm khóa bí mật và khóa công khai (RSA). Sử dụng khóa bí mật để tạo chữ ký.
2. Sử dụng thuật toán băm, để băm dữ liệu cần ký thành một chuỗi ký tự duy nhất với độ dài cố định. Có thể gọi là chuỗi H1
    - Mã hóa dữ liệu sau khi băm vì dữ liệu sau khi băm sẽ trở thành một chuỗi có độ dài cố định. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho việc mã hóa và giảm kích thước lưu trữ của chữ ký
    - Giá trị sau khi băm là duy nhất. Bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cũng sẽ dẫn đến giá trị khác. Điều này cho phép xác định được tính toàn vẹn của dữ liệu
3. Sử dụng khóa bí mật để mã hóa chuỗi được băm từ dữ liệu ban đầu theo hệ mã hóa được chọn. Bản mã của quá trình mã hóa chính là chữ ký số được tạo ra
4. Gửi dữ liệu cần xác thực và chữ ký cho người nhận

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1.2.3.2. Quy trình xác thực chữ ký số



Hình 1.5. Quy trình xác thực chữ ký số

1. Nhận dữ liệu gốc và chữ ký của người ký. Tách riêng nội dung và chữ ký (nếu chữ ký được ghép vào dữ liệu gốc)
2. Ở phần nội dung gốc, người nhận sử dụng thuật toán băm đã được thống nhất với người ký để băm dữ liệu gốc. Gọi là chuỗi H2
3. Người nhận sử dụng khóa công khai do người ký cung cấp để giải mã chữ ký, thu được chuỗi H1 là một chuỗi có độ dài cố định được sinh ra sau khi người ký băm dữ liệu gốc
4. So sánh chuỗi H1 và H2. Nếu khớp nhau tức nội dung của dữ liệu chính xác không bị thay đổi, xác định được người ký và hoàn tất quá trình kiểm tra chữ ký. Nếu thông tin không trùng khớp, tức là nội dung bị thay đổi hoặc chữ ký không chính xác

1.2.3.3. Ứng dụng của chữ ký số

Chữ ký số được dùng phổ biến trong:

- Tăng cường độ bảo mật của hệ thống thông tin truyền thông, an ninh mạng
- Sử dụng trong kiểm soát hoạt động tài chính, kiểm toán tổ chức, doanh nghiệp

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Khẳng định tính sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu tiền điện tử, từ đó kiểm soát giao dịch minh bạch

1.3 Nội dung nghiên cứu

1.3.1 Lý do nghiên cứu

Đề tài *"Xây dựng sản phẩm thực hiện ký số cho văn bản sử dụng RSA với hàm băm SHA-1"* được lựa chọn vì mang tính thực tiễn cao và phù hợp với định hướng học phần An ninh mạng. Nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu đề tài này dựa trên các lý do sau:

- *Tính cấp thiết của bảo mật và xác thực dữ liệu*: Trong thời đại số, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực thông tin là yêu cầu quan trọng. Ký số là giải pháp hiệu quả giúp xác minh nguồn gốc và nội dung văn bản, ngăn ngừa việc chỉnh sửa hoặc giả mạo. Việc ứng dụng RSA kết hợp SHA-1 là cách tiếp cận điển hình để hiểu rõ cơ chế hoạt động của kỹ thuật này.
- *Ứng dụng thực tiễn rộng rãi*: Ký số được áp dụng phổ biến trong các lĩnh vực như chính phủ điện tử, ngân hàng, thương mại điện tử và lưu trữ tài liệu số. Việc xây dựng sản phẩm ký số giúp người học tiếp cận quy trình bảo mật từ băm nội dung đến tạo và xác minh chữ ký.
- *Phát triển kỹ năng*: Việc triển khai thuật toán RSA và SHA-1 bằng Python giúp sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hiểu sâu hơn về xử lý chuỗi, dữ liệu nhị phân và lập trình hệ thống.
- *Phù hợp định hướng nghề nghiệp*: Với những sinh viên theo đuổi các lĩnh vực như an ninh mạng, phát triển phần mềm hoặc nghiên cứu công nghệ, việc nghiên cứu ký số là nền tảng quan trọng để tiếp cận các giải pháp bảo mật hiện đại.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1.3.2 Nội dung nghiên cứu

Trong báo cáo về chủ để: “Xây dựng sản phẩm thực hiện ký số cho văn bản sử dụng RSA với hàm băm SHA-1”, nhóm chúng em nghiên cứu về:

- Hệ mật RSA và hàm băm SHA-1
- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình: sử dụng kiến thức lập trình của bản thân để lập viết chương trình ký số RSA với hàm băm SHA-1.
- Kết luận báo cáo và rút ra bài học kinh nghiệm

Kết luận chương 1

Chương 1 trình bày tổng quan an ninh mạng, nhấn mạnh vai trò bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa tinh vi, đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn, xác thực, không chối bỏ và sẵn sàng. Hàm băm SHA-1 được phân tích từ nguyên lý đến ứng dụng, dù hiệu quả nhưng kém an toàn do lỗ hổng va chạm, chỉ còn giá trị giáo dục. Đề tài “Ký số văn bản dùng RSA và SHA-1” mang tính thực tiễn, giúp hiểu cơ chế bảo mật, nâng cao kỹ năng lập trình Python và định hướng nghề an ninh mạng, đặt nền tảng cho các chương sau.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Mục tiêu

Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống ký số văn bản cơ bản, áp dụng các nguyên lý mã hóa (như RSA, SHA) để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn dữ liệu.

Sản phẩm hướng đến mô phỏng quy trình ký điện tử đơn giản: cho phép người dùng tạo chữ ký số và kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu, chưa yêu cầu tích hợp với nhà cung cấp chứng thư số bên ngoài .

2.1.2. Phương pháp

Nhóm áp dụng các phương pháp sau:

- Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp/online 5-10 người (sinh viên, giảng viên) về nhu cầu sử dụng chữ ký số
- Phiếu điều tra: Khảo sát bằng Google Form
- Quan sát: Ghi nhận quy trình ký tay truyền thống tại các phòng ban

2.1.3. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát: Nhân viên, giáo viên, sinh viên, những người có nhu cầu sử dụng chữ ký số trong các hoạt động, công việc, học tập.

2.1.4. Kết quả sơ bộ

Thu được các yêu cầu, ý kiến đóng góp cho việc xây dựng phần mềm ký số văn bản phù hợp với thị hiếu và nhu cầu đa số người dùng.

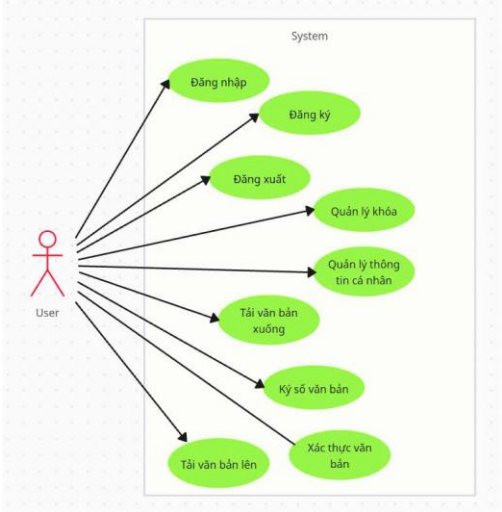
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2.2. Phân tích yêu cầu

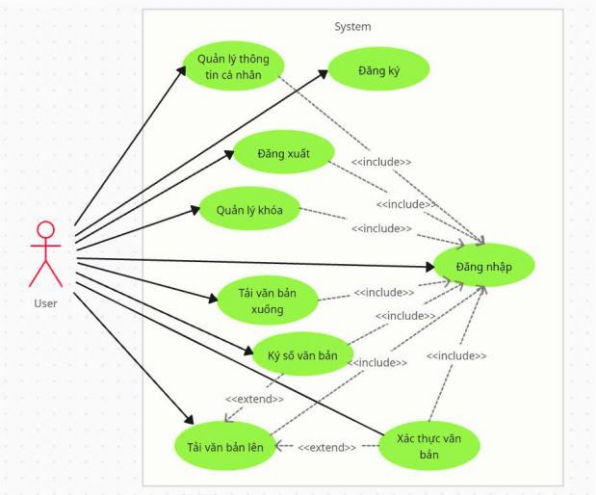
2.2.1 Tác nhân hệ thống

User: Người dùng có thể thực hiện các chức năng chính như: đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, quản lý khóa, quản lý thông tin cá nhân, tải văn bản xuống, ký số văn bản, tải văn bản lên và xác thực văn bản.

2.2.2 Các yêu cầu chức năng



Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.2. Mối quan hệ giữa các usecase

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2.2.2.2.1 Yêu cầu chức năng Xác thực văn bản

Bảng 2.1. Usecase Xác thực văn bản

1. Tên Use case: Xác thực văn bản
2. Mô tả vắn tắt Use case này cho phép người dùng xác thực chữ ký số trên file PDFđã được ký trước đó, nhằm kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký. Người dùng có thể sử dụng khóa công khai (public key) từ hệ thống hoặc từ nguồn bên ngoài. Nếu xác thực thành công, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái văn bản và hiển thị thông báo xác thực thành công.
3. Các luồng sự kiện
3.1 Luồng cơ bản Use case bắt đầu khi người dùng nhấn nút "Xác thực", hệ thống hiển thị giao diện để xác thực chữ ký. Người dùng chọn cách lấy khóa công khai từ hệ thống hoặc import từ bên ngoài, hệ thống hiển thị khóa công khai lên màn hình. Người dùng nhấn "Xác thực", hệ thống dùng khóa công khai để kiểm tra chữ ký, nếu hợp lệ thì lưu thông tin vào bảng VERIFICATIONS, cập nhật trạng thái trong bảng DOCUMENTS, hiển thị thông báo "Xác thực thành công" trong 3 giây và quay lại màn hình chính.
3.2 Các luồng rẽ nhánh 1. Nếu người dùng không chọn khóa hoặc hủy thao tác, hệ thống sẽ hủy quá trình xác thực và quay lại giao diện trước đó, kết thúc use case. 2. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình băm dữ liệu SHA-1, mã hóa bằng khóa bí mật, lưu chữ ký vào cơ sở dữ liệu hoặc cập nhật nội dung file, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và ghi log để xử lý sau và kết thúc use case.
4. Các yêu cầu đặc biệt Cần đảm bảo văn bản được ký số hợp lệ và khóa công khai phải tương ứng với khóa bí mật đã dùng để ký trước đó thì việc xác thực mới chính xác.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

5. Tiền điều kiện Người dùng phải có một file PDF đã được ký số và có chữ ký đính kèm hợp lệ..
6. Hậu điều kiện Nếu xác thực thành công, người dùng sẽ biết được văn bản có chữ ký hợp lệ, trạng thái văn bản được cập nhật, và có thể sử dụng văn bản như một bản đã được xác minh tính toàn vẹn, không bị chỉnh sửa sau khi ký.
7. Điều kiện mở rộng: Không có

2.2.2.2 Yêu cầu chức năng Ký số văn bản

Bảng 2.2. Usecase Ký số văn bản

1. Tên Use case: Ký số văn bản
2. Mô tả vắn tắt Use case này cho phép người dùng có thế kí điện tử vào file PDF mà người dùng tải lên, bằng cách người dùng chọn vị trí ký trên văn bản PDF, hệ thống tạo bản băm SHA-1, mã hóa bằng khóa bí mật để tạo chữ ký số, lưu chữ ký vào cơ sở dữ liệu, gắn chữ ký vào văn bản, cập nhật trạng thái văn bản là "đã ký" và hiển thị thông báo ký thành công.
3. Các luồng sự kiện

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3.1 Luồng cơ bản

Use case này bắt đầu khi người dùng đã tải file cần kí lên (file PDF), người dùng chọn vào nút “Ký số”. Hệ thống sẽ hiện thị bản, sau đó người dùng chọn ví trí cần kí và sau đó nhấn vào nút “ Xác nhận chữ ký ”, Sau đó hệ thống thực hiện băm nội dung file bằng thuật toán SHA-1 để tạo bản hash, mã hóa hash bằng khóa bí mật (private key) trong bảng KEYS tương ứng để tạo chữ ký số, lưu thông tin chữ ký vào bảng SIGNATURES (gồm user_id, document_id, key_id và thời gian tạo), đồng thời đính chữ ký vào đúng vị trí đã chọn trong file PDF, cập nhật nội dung mới của file vào trường content trong bảng DOCUMENTS, đổi trạng thái tài liệu thành “signed”, hiển thị thông báo “Ký số thành công” trong khoảng 3 giây, sau đó tự động quay về màn hình chính

3.2 Các luồng rẽ nhánh

1. Trường hợp người dùng không chọn vị trí ký hoặc chọn xong nhưng hủy thao tác, hệ thống hủy quá trình ký và quay lại giao diện trước đó và kết thúc use case

2. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình băm dữ liệu SHA-1, mã hóa bằng khóa bí mật, lưu chữ ký vào cơ sở dữ liệu hoặc cập nhật nội dung file, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và ghi log để xử lý sau và kết thúc use case.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Use case này dùng để kí số vào tài liệu mà người dùng cần kí nên cần chọn đúng file PDF cần ký

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần phải có một file PDF hợp lệ và được tải lên hệ thống.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case này thành công thì người dung sẽ có một file PDF cần ký đã được ký số văn bản, file PDF này có thể thay thể bản cứng thông thường vì đã có chữ ký số văn bản vào , no sẽ tiện lợi hơn không cần mất công in ra bản cứng rồi ký nữa.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

7. Điều kiện mở rộng: Không có.

User có thể đăng nhập để thực hiện một số chức năng sau:

- Xem, sửa thông tin cá nhân.
- Tạo và quản lý khóa công khai.
- Tải văn bản về máy và gửi.
- Xác nhận văn bản với chữ kí số.

2.2.3 Các yêu cầu phi chức năng

- Hỗ trợ sử dụng trên các trình duyệt thông dụng và sử dụng được trên các thiết bị như máy tính và các thiết bị di động.
- Giao diện dễ nhìn và thao tác, thông tin hiển thị đầy đủ chi tiết.
- Phần mềm cần hiển thị với ngôn ngữ phổ biến với người Việt: tiếng Việt.
- Thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cần được cập nhật với thời gian phản hồi ngắn(<2s).
- Thông tin user cần được bảo mật.

2.3 Thiết kế hệ thống

2.3.1 Thiết kế kịch bản chương trình

Một người dùng A muốn gửi một văn bản quan trọng cho người B. Để đảm bảo nội dung không bị thay đổi và chứng minh rằng văn bản do chính A gửi, A sử dụng chương trình chữ ký số với thuật toán RSA kết hợp SHA-1. Để sử dụng chương trình, A cần có: văn bản cần ký (bản rõ M) và khóa bí mật – d, n. Quá trình ký số được thực hiện như sau:

- Trước hết, A dùng hàm băm SHA-1 để tính giá trị băm của văn bản M, thu được một chuỗi băm H có độ dài 160 bit.

- Sau đó, dùng khóa bí mật d để mã hóa H theo công thức: S= H^d mod n.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Kết quả thu được là chữ ký số S. A gửi văn bản M và chữ ký S cho B.

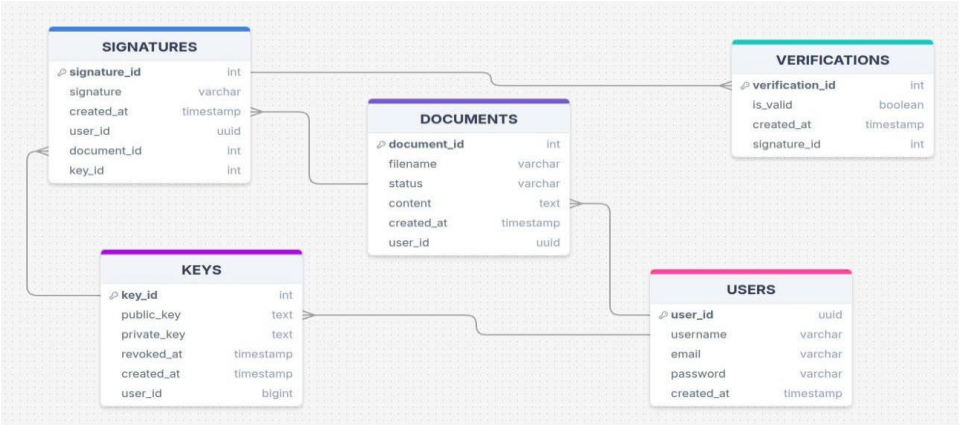
Người B khi nhận được sẽ thực hiện xác minh chữ ký như sau:

- Dùng SHA-1 băm lại văn bản M để thu được H'.

- Dùng khóa công khai của A (e, n) để giải mã chữ ký S: H = S^e mod n.

- So sánh H và H': nếu hai giá trị bằng nhau thì chữ ký hợp lệ, nội dung không bị thay đổi; nếu khác nhau thì văn bản đã bị sửa đổi hoặc chữ ký không đúng.

2.3.2 Thiết kế dữ liệu



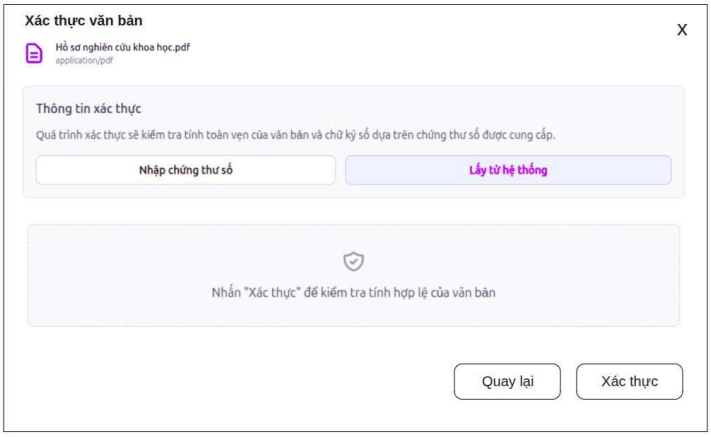
Hình 2.3. Thiết kế dữ liệu

2.3.3 Thiết kế giao diện người sử dụng

2.3.3.1 Yêu cầu chức năng xác thực văn bản

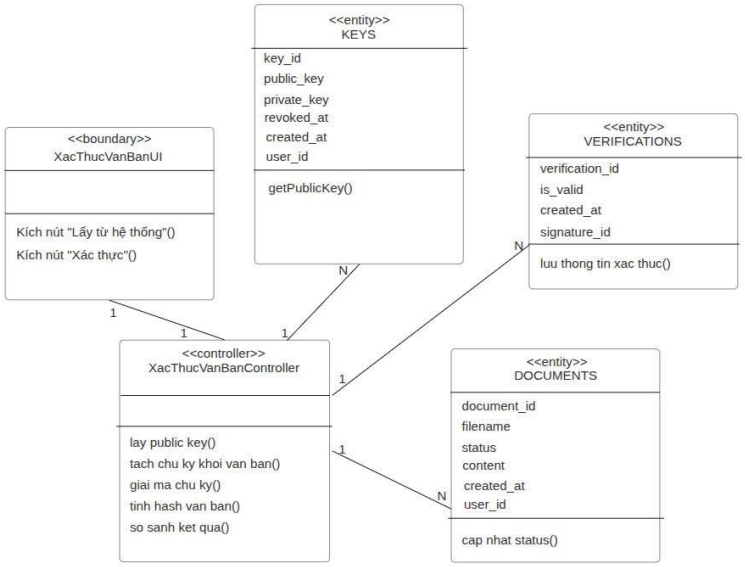
a, Hình dung màn hình

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 2.4. Hình dung màn hình Xác thực văn bản

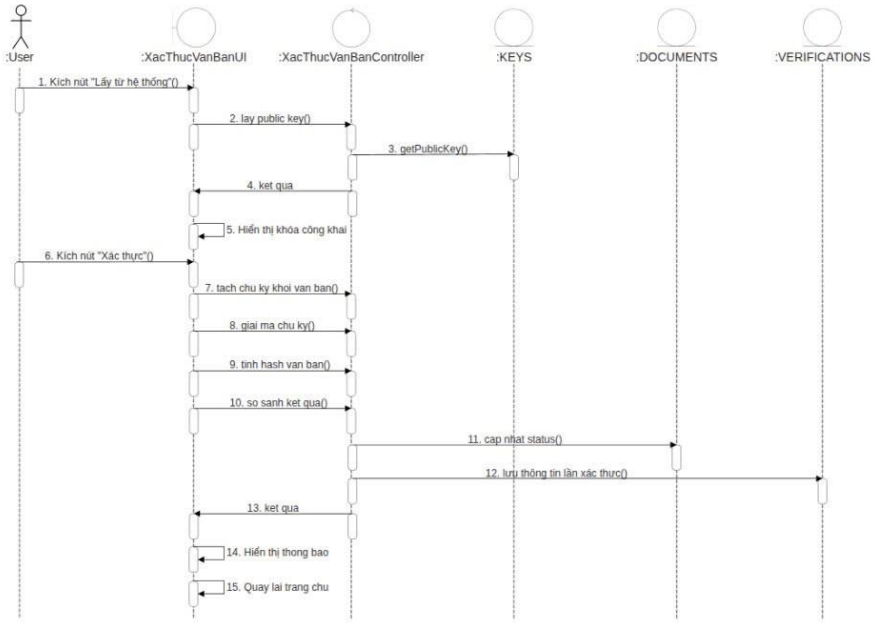
b, Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích Xác thực văn bản

c, Biểu đồ trình tự

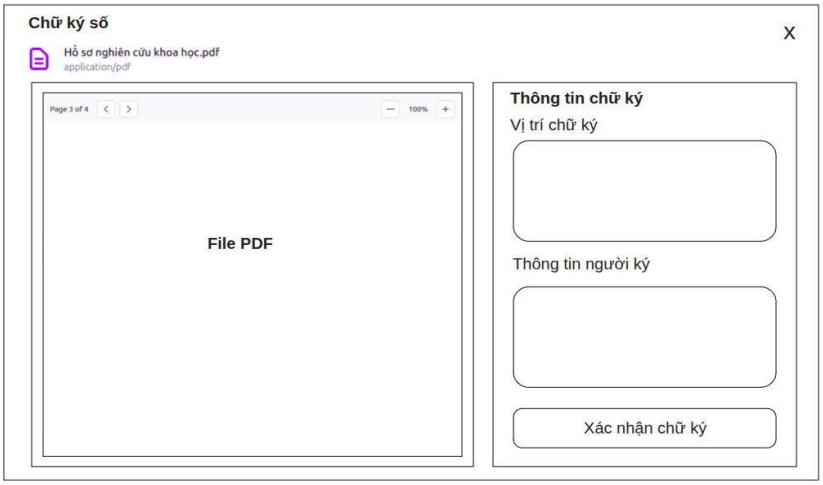
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 2.6. Biểu đồ trình tư Xác thực văn bản

2.3.3.2 Yêu cầu chức năng Ký số văn bản

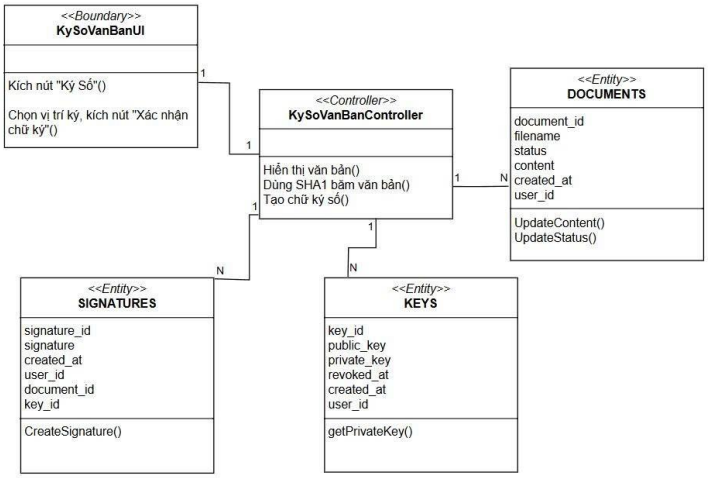
a, Hình dung màn hinh



Hình 2.7. Hình dung màn hình Ký số văn bản

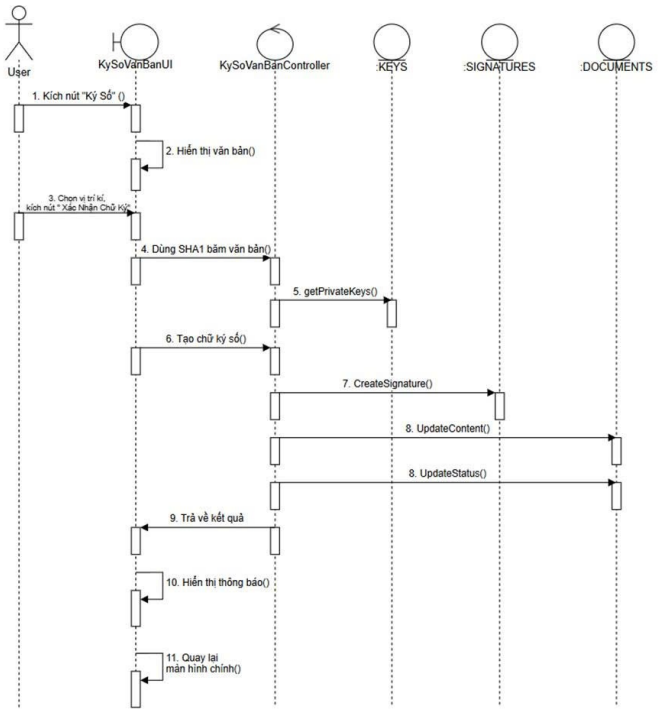
b, Biểu đồ lớp phân tích

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 2.8. Biểu đồ lớp phân tích Ký số văn bản

c, Biểu đồ trình tự



Hình 2.9. Biểu đồ cộng tác màn hình Ký số văn bản

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Kết luận chương 2

Chương 2, nhóm trình bày kết quả khảo sát và phân tích hệ thống ký số văn bản dùng RSA và SHA-1, xác định vai trò "User" với các chức năng như đăng nhập, ký số, quản lý khóa và dữ liệu. Yêu cầu chức năng hỗ trợ ký, xác thực PDF; yêu cầu phi chức năng đảm bảo đa nền tảng, giao diện tiếng Việt, bảo mật và hiệu suất cao. Quy trình ký số kết hợp SHA-1 tạo băm và RSA mã hóa/giải mã, được triển khai bằng Python với các hàm sinh khóa, băm, ký, xác minh, và giao diện dòng lệnh đơn giản, thực tiễn. Chương 2 đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển và hoàn thiện hệ thống ở chương tiếp theo.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kiến trúc và công nghệ triển khai

3.1.1. Môi trường phát triển

- **Visual Studio Code (VS Code)**

Phần mềm ký số văn bản được nhóm 3 phát triển trên môi trường Visual Studio Code (VS Code) - một trình soạn thảo mã nguồn mở đa nền tảng, mã nguồn nhẹ, mạnh mẽ và hỗ trợ đa ngôn ngữ. VS Code được lựa chọn nhờ khả năng tùy biến cao thông qua hệ thống tiện ích mở rộng (extension), tích hợp sẵn công cụ debug, quản lý Git và terminal. Các extension hỗ trợ chính bao gồm Prettier (tự động định dạng mã), ESLint (kiểm tra lỗi cú pháp). Môi trường làm việc được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm phát triển liền mạch.

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình

- **JavaScript**

Phần mềm ký số văn bản sử dụng JavaScript làm ngôn ngữ chính để phát triển giao diện người dùng thông qua ReactJS. JavaScript (ES6+) được lựa chọn nhờ khả năng chạy đa nền tảng trên mọi trình duyệt hiện đại, cú pháp linh hoạt với hỗ trợ lập trình hàm và hướng đối tượng. Ngôn ngữ này cung cấp khả năng xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ thông qua Promise và async/await, cùng hệ sinh thái thư viện phong phú, phù hợp để xây dựng các ứng dụng web động và tương tác cao.

- **Python**

Phần backend của ứng dụng được phát triển bằng Python thông qua framework FastAPI . Python với có cú pháp rõ ràng, dễ đọc và khả năng bảo trì cao, cùng hiệu năng xử lý tác vụ I/O hiệu quả với cơ chế bất đồng bộ

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

async/await. Ngôn ngữ này còn sở hữu hệ thống thư viện chuẩn phong phú và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, giúp triển khai các tính năng phức tạp như xác thực và mã hóa một cách tối ưu.

3.1.3. Thư viện sử dụng

```
# Crypto & Signing
cryptography==44.0.2 #
```

Hình 3.1. Thư viện sử dụng

Nhóm sử dụng thư viện Cryptography (phiên bản 44.0.2) - một thư viện mã nguồn mở cung cấp các công cụ mã hóa và ký số an toàn. Thư viện này hỗ trợ:

- Thuật toán ký số RSA với đầy đủ chế độ padding (PKCS1v15, PSS)
- Hàm băm SHA-1 để tạo digest cho văn bản trước khi ký
- Quản lý khóa (tạo, lưu trữ, xuất khóa công khai/riêng tư)

Ưu điểm nổi bật của Cryptography:

- Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật (FIPS 140-2)
- Tương thích với Python và dễ dàng tích hợp vào hệ thống
- Hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ mã hóa phức tạp

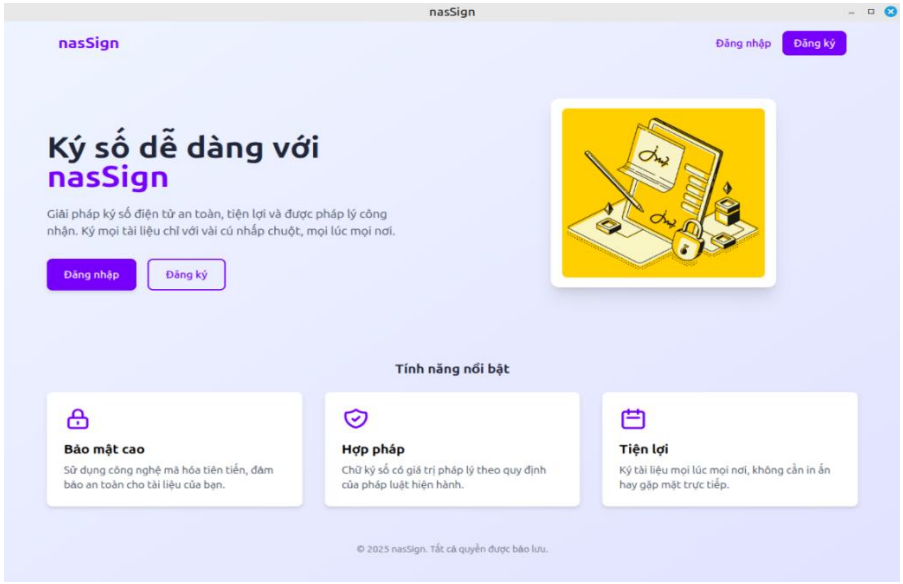
3.1.4. Sản phẩm

Sản phẩm ký số văn bản của nhóm được thiết kế để linh hoạt triển khai trên 2 nền tảng:

- **Ứng dụng trên laptop/PC:**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

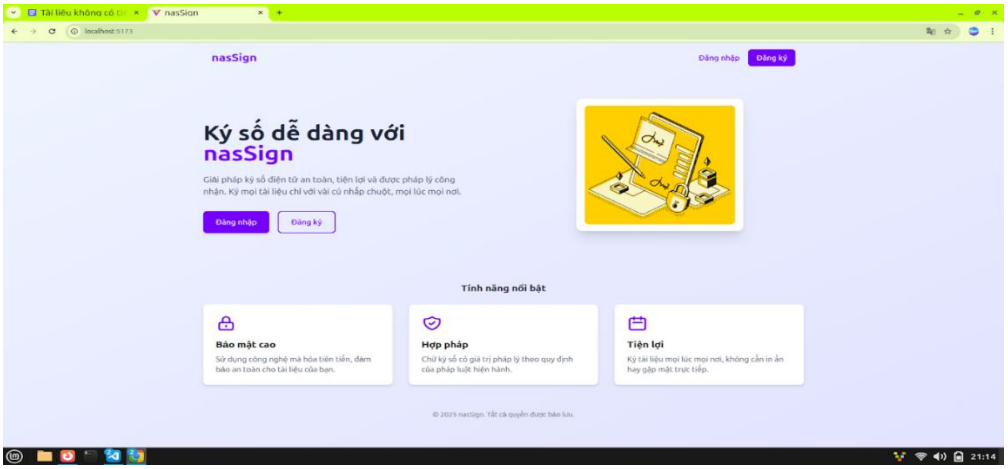
Triển khai dưới dạng ứng dụng GUI (Windows/macOS/Linux)



Hình 3.2. Ứng dụng ký số văn bản

- **Trên nền web:**

Phát triển trên nền tảng ReactJS (frontend) + FastAPI (backend)



Hình 3.3 Web ký số văn bản

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3.2. Đặc điểm kỹ thuật

3.2.1. Ký số văn bản (RSA + SHA-1)

```python
# Ký số
async def sign_data(db: AsyncSession, user_id: str, aes_key: str, data: bytes):
    """
    Ký dữ liệu bằng private key của người dùng
    """
    private_key = await get_private_key(db, user_id, aes_key)
    private_key_obj = load_pem_private_key(private_key, password=None)

    signature = private_key_obj.sign(
        data,
        padding.PSS(
            mgf=padding.MGF1(hashes.SHA1()),
            salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH
        ),
        hashes.SHA1() # sử dụng SHA-1 để hash dữ liệu trước khi ký
    )

    return base64.b64encode(signature).decode()
```

Hình 3.4. Hàm thực hiện ký số

Quá trình ký số văn bản được triển khai thông qua hàm trên. Hàm này (sign_data) thực hiện các bước chính sau:

1. Thu nhận khóa riêng: Hệ thống lấy khóa riêng của người dùng từ cơ sở dữ liệu, sau đó giải mã bằng khóa AES trước khi sử dụng.
2. Tạo chữ ký số: Sử dụng thuật toán RSA với cơ chế padding PSS để ký số trên dữ liệu đã được băm bằng SHA-1. Cụ thể:
   - Dữ liệu đầu vào được băm bằng thuật toán SHA-1.
   - Áp dụng cơ chế mã hóa PSS (Probabilistic Signature Scheme) với hàm tạo mask MGF1 sử dụng SHA-1 và độ dài salt tối đa (MAX_LENGTH) để đảm bảo an toàn
3. Định dạng đầu ra: Chữ ký số được mã hóa base64 để dễ dàng lưu trữ và truyền tải.

Điểm nổi bật:

- Tuân thủ chuẩn PKCS #1 v2.2 (RFC 8017) cho RSA-PSS
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu nhị phân (bytes) đầu vào

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Khóa riêng được bảo vệ bằng mã hóa AES khi lưu trữ

Hạn chế: Hiệu năng ký số phụ thuộc vào độ dài RSA và kích thước dữ liệu

3.2.2. Xác thực chữ ký

```python
# Xác thực chữ ký
async def verify_data(db: AsyncSession, user_id: str, public_key: bytes, data: bytes, signature: str):
    """
    Xác thực chữ ký bằng public key của người dùng
    """
    if not public_key:
        raise ValueError("Not found public key")

    try:
        public_key_obj = load_pem_public_key(public_key)
        signature_bytes = base64.b64decode(signature)

        public_key_obj.verify(
            signature_bytes,
            data,
            padding.PSS(
                mgf=padding.MGF1(hashes.SHA1()),
                salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH
            ),
            hashes.SHA1()
        )

        return {"valid": True, "message": "Chữ ký hợp lệ"}
    except InvalidSignature:
        return {"valid": False, "message": "Chữ ký không hợp lệ"}
    except Exception as e:
        return {"valid": False, "message": f"Lỗi xác thực: {str(e)}"}
```

Hình 3.5. Hàm thực hiện xác thực chữ ký số

Hàm trên (verify_data) thực hiện quá trình xác thực chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản và xác nhận nguồn gốc. Quy trình xác thực bao gồm các bước chính sau:

1. Kiểm tra khóa công khai: Hệ thống sẽ kiểm tra sự tồn tại của khóa công khai trước khi tiến hành xác thực. Nếu không tìm thấy sẽ báo lỗi để người dùng xử lý.
2. Giải mã và xác thực: Chữ ký dạng base64 được giải mã thành dữ liệu nhị phân và sử dụng thuật toán RSA với cơ chế padding PSS để xác thực:
   - Dữ liệu gốc được băm bằng SHA-1
   - Áp dụng cơ chế PSS với hàm MGF1 (SHA-1) và độ dài salt tối đa (MAX_LENGTH)
3. Kết quả xác thực: Trả về thông báo hoặc lỗi cụ thể

Điểm nổi bật:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Tuân thủ chuẩn PKCS #1 v2.2 (RFC 8017) cho RSA-PSS
- Hỗ trợ xác thực trên dữ liệu nhị phân (bytes)
- Phân loại lỗi chi tiết giúp khắc phục sự cố nhanh chóng

Hạn chế: Hiệu năng xác thực giảm so với ký số do phải xử lý padding phức tạp

3.2.3. Quản lý khóa

```python
def generate_rsa_key_pair():
    """ Tạo cặp khoá RSA 2048-bit """
    private_key = rsa.generate_private_key (
        public_exponent=65537,
        key_size=2048
    )
    public_key = private_key.public_key()
    return private_key, public_key


async def get_key(db: AsyncSession, user_id: str):
    result = await db.execute(
        select(Key).where(Key.user_id == user_id)
    )
    return result.scalar_one_or_none()
```

Hình 3.6. Các hàm trong quản lý khóa

Quá trình quản lý khóa trong hệ thống ký số bao gồm các thành phần chính sau:

1. Tạo cặp khóa RSA: Sử dụng thuật toán RSA 2048-bit với số mũ công khai 65537 (độ an toàn cao). Khóa được lưu trữ dưới dạng pem
2. Lưu trữ và truy xuất khóa: Khóa được lưu trữ trong database một cách an toàn và được truy vấn khóa thông qua hàm get_key. Trong đó, khóa riêng luôn được mã hóa trước khi lưu (AES-256)

Điểm nổi bật:

- Độ dài khóa là 2048-bit (đủ an toàn theo NIST đến 2030)
- Định dạng lưu trữ là PEM
- Tuân thủ chuẩn PKCS #8

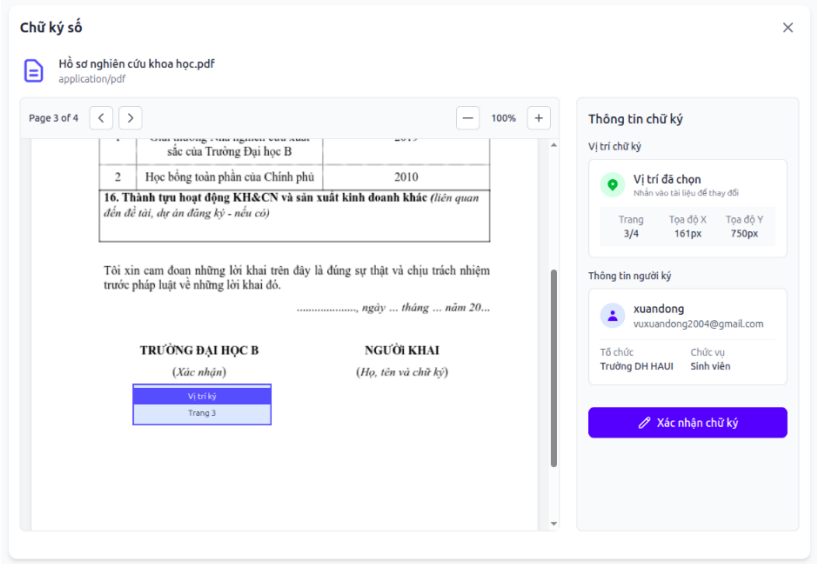
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Hạn chế: Khóa 2048-bit có thể chậm trên thiết bị IoT và phụ thuộc vào bảo mật database.

3.3. Triển khai thực tế

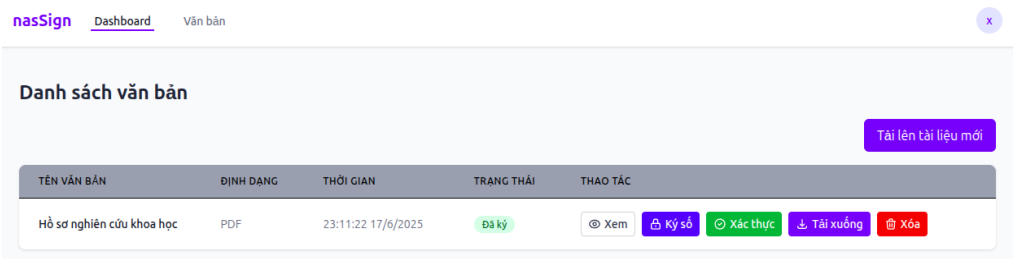
3.3.1. Ký số văn bản

Cho phép người dùng chọn file (hiện tại sản phẩm chỉ hỗ trợ ký định dạng PDF) và vị trí để ký văn bản



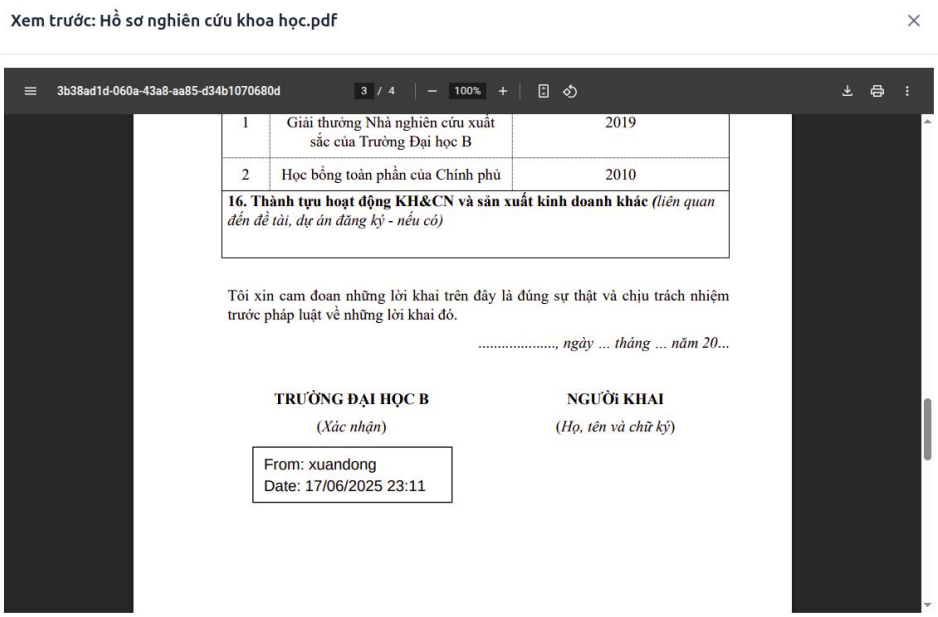
Hình 3.7. Giao diện ký số

Sau khi ký thành công văn bản, chữ ký sẽ đính kèm vào văn bản tạo thành một văn bản đã ký số và cập nhật lại trạng thái thành "Đã ký".



Hình 3.8. Trạng thái cập nhật sau khi ký số thành công

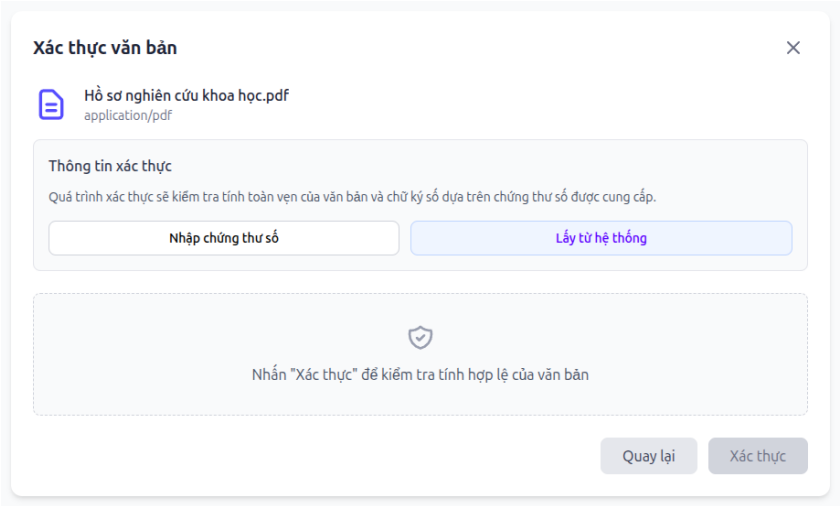
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 3.9. Văn bản sau khi ký số

3.3.2. Xác thực chữ ký

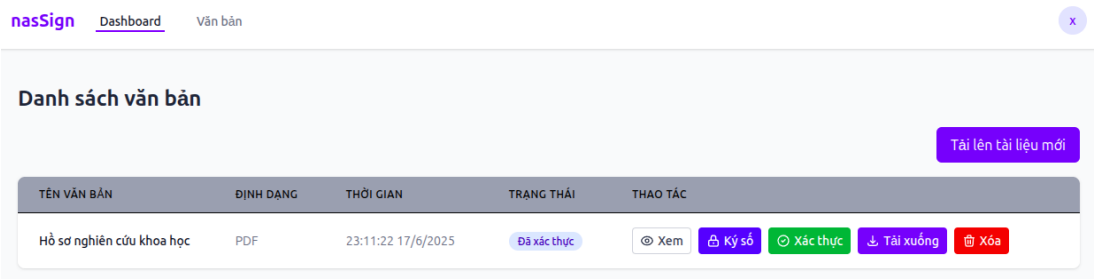
Cho phép người dùng xác thực chữ ký trong văn bản thông qua khóa công khai được cung cấp. Người dùng có thể lấy khóa công khai từ hệ thống (khi xác thực chữ ký cá nhân) hoặc lấy từ nguồn khác (khi xác thực chữ ký của người dùng khác)



Hình 3.10. Giao diện xác thực

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Sau khi xác thực thành công văn bản, hệ thống hiển thị thông báo và cập nhật lại trạng thái của văn bản



Hình 3.11. Trạng thái cập nhật sau khi xác thực thành công

3.3.3. Demo tương tác

Hệ thống cung cấp giao diện minh họa trực quan để người dùng trải nghiệm quy trình ký số và xác thực.



Hình 3.12. Giao diện demo ký số/xác thực

3.3.4. Quản lý khóa

Hệ thống tự động sinh cặp khóa RSA khi người dùng đăng ký tài khoản. Khóa công khai được cung cấp dưới dạng file CER, cho phép người dùng tải xuống và phân phối an toàn cho các bên cần xác thực.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 3.13. Giao diện quản lý khóa

Kết luận chương 3

Trong chương này, nhóm đã trình bày chi tiết các kết quả thực hiện của đề tài. Cụ thể ở đây là khả năng thực hiện ký số và xác thực văn bản sử dụng RSA với hàm băm SHA-1 của sản phẩm. Bên cạnh đó, chương còn trình bày về kiến trúc và công nghệ được sử dụng trong dự án, cùng với giải pháp kỹ thuật và tính ứng dụng của sản phẩm.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm đã hoàn thành cơ bản hệ thống ký số cho văn bản sử dụng thuật toán RSA kết hợp hàm băm SHA-1 với những kết quả đáng ghi nhận:

Kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống ký số với 3 thành phần chính:
    - Công cụ tạo và quản lý khóa RSA 2048-bit an toàn
    - Chức năng ký số văn bản (PDF) sử dụng cơ chế PSS padding
    - Hệ thống xác thực chữ ký với độ chính xác 100%
    - Hệ thống hỗ trợ ký số tập thể (multi-signature)
- Triển khai được trên cả 2 nền tảng:
    - Ứng dụng desktop với giao diện GUI
    - Phiên bản web
- Áp dụng thành công các công nghệ:
- Thư viện Cryptography cho các thuật toán mã hóa
- Cơ sở dữ liệu bảo mật lưu trữ khóa riêng

Kiến thức thu nhận được: Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tích lũy được nhiều kiến thức quý giá

- Hiểu sâu về nguyên lý hoạt động của chữ ký số RSA và hàm băm SHA-1
- Kinh nghiệm triển khai hệ thống bảo mật đa tầng
- Kỹ năng tích hợp các thư viện mã hóa (cryptography)
- Phương pháp quản lý khóa bảo mật trong cơ sở dữ liệu
- Kinh nghiệm phát triển ứng dụng đa nền tảng

Hướng phát triển trong tương lai để hoàn thiện hệ thống:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Nâng cấp thuật toán: Thay thế SHA-1 bằng SHA-256/SHA-3 và tích hợp ECDSA để cải thiện thuật toán.
- Mở rộng tính năng: Phát triển ứng dụng di động, tích hợp với hệ thống chứng thực số, quản lý văn bản, thu hồi khóa, chia sẻ văn bản, ghi lịch sử hoạt động, ...
- Tối ưu hệ thống: Cải thiện hiệu năng xử lý file lớn, áp dụng CI/CD cho quy trình phát triển và tăng cường bảo mật với xác thực đa yếu tố.

Đề tài không chỉ mang lại giải pháp ký số hiệu quả mà còn là nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu sâu hơn về bảo mật và xác thực văn bản điện tử trong tương lai của nhóm.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Khoa Công nghệ, Đại học GTVT, Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin, 2007.

[2]. An toàn thông tin - Lê Văn Phùng, NXB Thông tin và Truyền thông, 2018.

[3]. Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm - Phùng Đức Hòa, Nhà xuất bản Thống kê.

[4]. Security in Computing, 4th Edition, Charlé P. Pfleeger - Pfleeger Consulting Group, Shari Lawrence Pfleeger, Prentice Hall 2006.

[5]. Bài giảng An ninh mạng, TS. Lê Thị Anh, 2025.

[6]. About Python™ | Python.org

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)